

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
G.S. Desarrollo de Aplicaciones Web



Desarrollo web en entorno cliente

Juan Carlos Moreno Pérez



Contenidos digitales
www.sintesis.com


EDITORIAL
SINTESIS

Desarrollo web en entorno cliente

Material complementario

En www.sintesis.com puede descargar el archivo **libro_cliente.rar**, que incluye los recursos necesarios para trabajar los ejemplos que aparecen en el libro.

Puede descargarlo a través del siguiente código:
4556-PZVE-3919

1. Entre en www.sintesis.com y regístrese como usuario.
2. Seleccione "Complementos web" en el menú superior e introduzca el código de acceso.



Consulte nuestra página web: **www.sintesis.com**
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Ejercicio mayor de edad
variables - condicionales

Asignar un número - bucle

Desarrollo web en entorno cliente

Juan Carlos Moreno Pérez

ASESOR EDITORIAL:

Juan Carlos Moreno Pérez

© Juan Carlos Moreno Pérez

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono 91 593 20 98
<http://www.sintesis.com>

ISBN: 978-84-9171-490-3
Depósito Legal: M-1.979-2020

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de Editorial Síntesis, S. A.

Índice

PRESENTACIÓN	11
1. SELECCIÓN DE ARQUITECTURAS Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN	13
Objetivos	13
Mapa conceptual	14
Glosario	14
1.1. Introducción	15
1.2. Front-end y back-end	15
1.3. Lenguajes de programación en entorno cliente	16
1.3.1. ReactJS	17
1.3.2. AngularJS	17
1.3.3. Vue.js	17
1.4. Características de los lenguajes de script	18
1.5. Integración de JavaScript dentro de HTML	19
1.5.1. Ejemplo de JavaScript en ficheros js separados	20
1.5.2. Ejemplo de JavaScript con código dentro del HTML	21
1.6. Herramientas de programación en JavaScript	22
1.6.1. Herramientas online	22
1.6.2. Utilización de IDE y sistemas de control de versiones	22
1.7. Posibilidades que ofrece JavaScript	24
1.7.1. Modificación del contenido de una página web	24

1.7.2. Cambiar atributos de objetos HTML	24
1.7.3. Cambiar el estilo CSS	26
1.8. Comunicación de JavaScript con el exterior	26
1.8.1. Escribir en la consola del navegador utilizando console.log()	27
1.8.2. Escribir en cualquier elemento HTML utilizando el atributo innerHTML	27
1.8.3. Generar directamente HTML utilizando el método document.write()	27
1.8.4. Generar un mensaje de alerta utilizando el método window.alert()	28
Resumen	28
Ejercicios propuestos	29
Actividades de autoevaluación	30

2. SINTAXIS DEL LENGUAJE JAVASCRIPT	33
Objetivos	33
Mapa conceptual	34
Glosario	34
2.1. Sintaxis del lenguaje. Operadores y palabras reservadas	35
2.1.1. Las 10 reglas básicas de la sintaxis del lenguaje	35
2.1.2. Las palabras reservadas de JavaScript	36
2.1.3. Uso de variables en JavaScript	37
2.1.4. Operadores en JavaScript	38
2.2. Tipos de datos. Asignaciones y expresiones	40
2.2.1. El valor null	40
2.2.2. Conversiones entre tipos de datos en JavaScript	40
2.3. Introducción a las funciones	41
2.4. Introducción a los objetos en JavaScript	42
2.5. Variables y ámbitos de utilización	43
2.5.1. Las diferencias entre var y let	44
2.6. Eventos	44
2.6.1. Tipos de eventos en JavaScript	45
2.6.2. Los listener	46
2.7. Objeto string o cadena de caracteres	47
2.8. Números	47
2.8.1. Convertir un número en un string	47
2.8.2. Ajuste de decimales. Número de decimales de un número	48
2.8.3. Precisión de un número	48
2.8.4. Convertir cualquier variable en un número	48
2.9. Fechas	48
2.9.1. Creación de un objeto de tipo fecha	49
2.9.2. Formatos de tipo fecha	49
2.9.3. Métodos del tipo fecha	49
2.10. Arrays	50
2.10.1. Operaciones con arrays	51
2.10.2. Arrays multidimensionales	51
2.11. Sentencias condicionales	52
2.12. Bucles	54
2.12.1. Recorrido de un array	55
2.13. Práctica guiada	56
Resumen	59
Ejercicios propuestos	60
Actividades de autoevaluación	61

3. UTILIZACIÓN DE LOS OBJETOS PREDEFINIDOS DEL LENGUAJE	63
Objetivos	63
Mapa conceptual	64
Glosario	64
3.1. Introducción	65
3.2. Manejo del tiempo en JavaScript	65
3.2.1. Las funciones setTimeout y setInterval	67
3.3. Cookies	69
3.3.1. ¿Para qué se utilizan las cookies?	69
3.3.2. ¿Cómo crear una cookie?	70
3.3.3. ¿Cómo leer las cookies?	70
3.4. Almacenamiento local	71
3.4.1. El objeto localStorage	71
3.5. Objetos en JavaScript	72
3.5.1. Recorrer la información de un objeto	73
3.5.2. Constructores de JavaScript	74
3.6. Funciones en JavaScript	75
3.6.1. La recursividad en JavaScript	75
3.6.2. Los parámetros de las funciones	76
3.6.3. Funciones y métodos en objetos de tipo array	77
3.6.4. Funciones y métodos en objetos y variables de tipo string	79
3.6.5. Funciones globales del lenguaje JavaScript relativas a números	81
3.6.6. Propiedades globales de JavaScript	82
3.6.7. Algunas funciones globales de JavaScript	82
3.7. Prácticas guiadas	84
3.7.1. Uso de estructuras JavaScript: creación de un generador automático de historias	84
3.7.2. Utilización avanzada de arrays: generación de un sudoku aleatorio	88
Resumen	93
Ejercicios propuestos	94
Actividades de autoevaluación	97
 4. EL DOM Y EL BOM	 99
Objetivos	99
Mapa conceptual	100
Glosario	100
4.1. Introducción	100
4.2. Formularios	101
4.2.1. La validación de campos	101
4.3. Expresiones regulares	102
4.4. DOM	104
4.4.1. El acceso al DOM. El método document.querySelector()	109
4.5. Eventos del DOM	111
4.6. Manejadores de eventos	113
4.7. Nodos del DOM	114
4.7.1. ¿Cómo se accede a los nodos (elementos HTML)?	114
4.7.2. ¿Cómo se crea un nuevo nodo?	115
4.7.3. ¿Cómo se elimina un nodo?	116
4.7.4. Práctica guiada: creación y eliminación de elementos	117

4.8. Propiedades del DOM	119
4.8.1. El acceso a los nodos	119
4.8.2. Capturar ciertos eventos	119
4.9. Modificando el DOM	120
4.9.1. Cambiar el tamaño del texto	121
4.9.2. Mostrar y ocultar elementos de una página web	122
4.9.3. Deshabilitar objetos	124
4.9.4. Comprobar que se introduce información en un campo de texto	125
4.10. BOM	126
4.10.1. El objeto window	127
4.10.2. El objeto location	128
4.10.3. El objeto history	128
4.10.4. El objeto navigator	128
Resumen	129
Ejercicios propuestos	131
Actividades de autoevaluación	131
 5. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ASÍNCRONA	 135
Objetivos	135
Mapa conceptual	136
Glosario	136
5.1. Introducción	136
5.2. Los web workers	137
5.3. JSON	138
5.3.1. Sintaxis JSON	139
5.3.2. Práctica guiada: instalación de un servidor JSON	140
5.4. Comunicación asíncrona. AJAX	142
5.4.1. Práctica guiada: sistema de localización de ciudades	144
5.4.2. Ejemplo con AJAX y JSON	147
5.4.3. Ejemplo con AJAX y XML	149
5.5. Comunicación asíncrona con el servidor. AJAX y jQuery	150
5.5.1. Carga simple de datos load()	151
5.5.2. Llamada asíncrona utilizando POST	152
5.6. Práctica guiada: encuestas interactivas con AJAX	154
Resumen	158
Ejercicios propuestos	159
Actividades de autoevaluación	161
 6. REACTJS: UN FRAMEWORK DE JAVASCRIPT	 163
Objetivos	163
Mapa conceptual	164
Glosario	164
6.1. Introducción a React	165
6.1.1. Creación de la primera aplicación React	166
6.1.2. Ejecución de la aplicación React	167
6.2. Análisis del contenido de la primera aplicación	168
6.2.1. El fichero index.html	168

6.2.2. El fichero src/App.js	168
6.2.3. El fichero index.js	169
6.3. Introducción a JSX	169
6.4. Componentes React	170
6.4.1. Creación del componente principal: el tablero del sudoku	171
6.5. Tipos de componentes. Contenedores y presentacionales	173
6.6. Los componentes. State y props de un componente	174
6.6.1. El state	175
6.6.2. Las props	176
6.7. El DOM virtual de React	177
6.7.1. Renderización y cambios	177
6.8. Los callbacks	178
6.9. Importar funciones de un JavaScript externo	179
6.10. Los componentes hijo. El componente Casilla	181
6.11. Conectar el tablero con las casillas. State y props	186
6.12. Añadir interactividad. Los callbacks	189
6.12.1. Cambios en el componente Tablero	189
6.12.2. Cambios en el componente Casilla	190
6.12.3. Código final de la aplicación (archivo index.js)	190
6.13. Prácticas guiadas	196
6.13.1. Conversor de euros a dólares	196
6.13.2. Conversor de dólares a euros, y viceversa	198
Resumen	200
Ejercicios propuestos	201
Actividades de autoevaluación	205



Presentación

Desarrollo Web en Entorno Cliente es un módulo fundamental del ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones Web, dado que los contenidos que se trabajan en él se van a utilizar profusamente durante la vida profesional de cualquier programador web.

Es un hecho que, actualmente, la programación web del lado del cliente está teniendo cada vez más importancia, dada la potencia de los nuevos frameworks existentes en el mercado, como ReactJS o Angular. Dentro del contenido del libro, se ha reservado el último capítulo para trabajar el framework ReactJS, el cual es, en la actualidad, el más utilizado por los programadores a nivel mundial.

Además de para preparar este módulo, este manual servirá para complementar el temario de los certificados de profesionalidad relacionados con la tecnología web, como son Confección y Publicación de Páginas Web, Desarrollo de Aplicaciones con Tecnologías Web y Sistemas de Gestión de Información, entre otros.

Igualmente, el contenido de esta obra sirve como colofón para cualquier tipo de programación web, ya que se tratan conceptos que complementan la formación de cualquier programador como:

- Las características de los lenguajes de programación del lado del cliente. Poniendo énfasis en la diferencia entre back-end y front-end.
- La sintaxis de JavaScript.
- Los objetos predefinidos, las funciones, etc., fundamentales a la hora de crear una web. Estos conceptos harán que la web sea más eficiente y dinámica y se adapte mejor al objetivo que se pretenda conseguir.
- El DOM y el BOM. Conceptos básicos en la programación web del lado del cliente que todo programador debe manejar de forma eficiente.
- Los mecanismos de comunicación asíncrona, los cuales permitirán al programador realizar una web fluida sin tener que refrescar toda la información cada vez que ocurra un evento en ella.

- **ReactJS.** Como se ha citado anteriormente, es el framework más utilizado en la actualidad y permitirá al lector obtener una ventaja competitiva a la hora de su incorporación al mercado de trabajo.

Para todo aquel profesional que tenga conocimientos de programación web, este libro será una ayuda indispensable si quiere ampliar sus conocimientos sobre la programación web en el front-end.

A lo largo de los seis capítulos, se presentan muchos ejemplos y fragmentos de código para practicar, que permitirán al lector adquirir los conocimientos que se ofrecen. En www.sintesis.com, usando el código que aparece en la primera página de este manual, se pueden descargar los recursos necesarios para trabajar con ellos.

La filosofía seguida en esta obra es *aprende haciéndolo*, por lo que, además de las prácticas guiadas, se proponen más de 70 ejercicios que permitirán, una vez realizados, tener la certeza de que se maneja la materia con solvencia.

En www.sintesis.com puedes descargar el archivo **libro_cliente.rar**, que incluye los recursos necesarios para trabajar los ejemplos. Se puede descargar a través del código y las indicaciones incluidas en la primera página del libro.

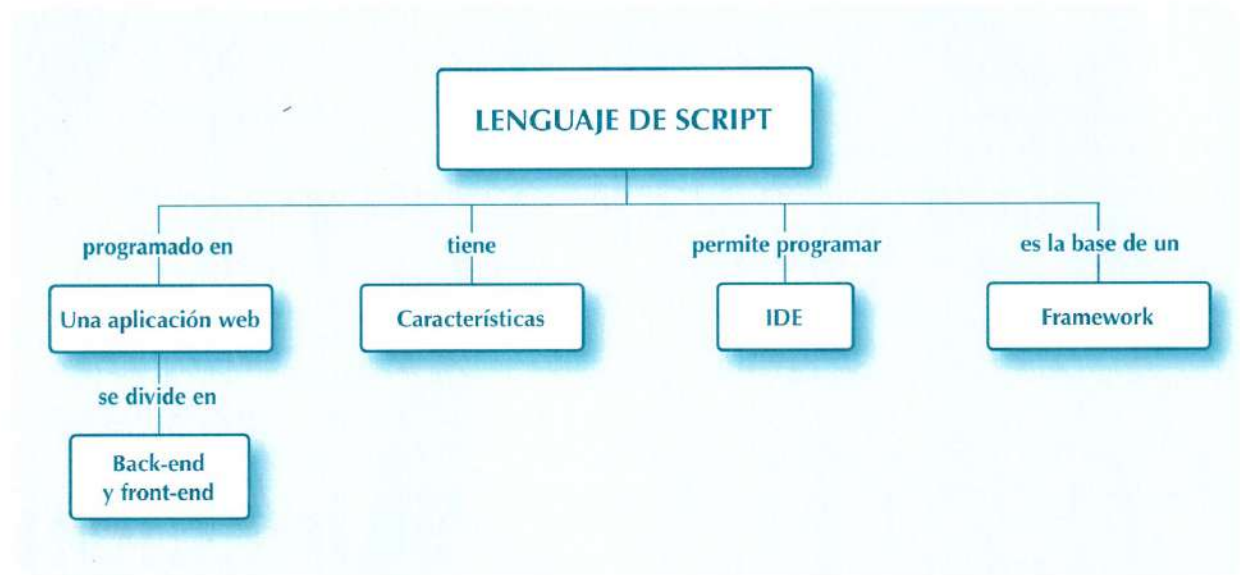
No queremos terminar esta presentación sin animar al lector a que trabaje con ahínco todos los temas y conceptos que se exponen a lo largo de sus páginas. La contraprestación que conseguirá será alta, puesto que el conocimiento que se adquiera se va a utilizar durante toda su carrera profesional.

Selección de arquitecturas y herramientas de programación

Objetivos

- ✓ Diferenciar los lenguajes y la distribución de la lógica entre back-end y front-end.
- ✓ Conocer las características de los lenguajes de script y framework más utilizados.
- ✓ Aprender a integrar JavaScript en el código HTML.
- ✓ Entender las posibilidades de un lenguaje de programación en entorno cliente.

Mapa conceptual



Glosario

DOM (Document Object Model). Conjunto de los elementos de los que consta una página web (enlaces, botones, textos, etc.).

DOM virtual. Concepto de programación que consiste en que el framework guarde en memoria una copia del DOM original y sirve para reducir al máximo las renderizaciones a nivel de navegador para incrementar el rendimiento de la aplicación.

JSX. Extensión de JavaScript. Aunque JSX parece un lenguaje de plantillas, se puede integrar JavaScript en él para darle una mayor potencia.

Package manager. Gestor de paquetes que permite registrar el software que está instalado en el equipo, actualizarlo o eliminarlo de una forma eficiente y sencilla.

Patrón de diseño. Técnica para resolver un problema de programación de una forma estándar.

Renderizar. Anglicismo que hace referencia a la visualización de un elemento o una página web en el navegador.

Slack. Herramienta de trabajo colaborativo en la cual se pueden crear canales de comunicación e intercambiar no solamente texto, sino archivos, URL, etcétera.

TypeScript. Lenguaje open-source mantenido y desarrollado por Microsoft que es un superconjunto de JavaScript. Se diseñó para grandes aplicaciones y compilarse a JavaScript posteriormente.

1.1. Introducción

Cuando se creó la web allá por 1989 en el laboratorio europeo de partículas (CERN) por Tim Berners-Lee, nadie se podría imaginar en lo que se convertiría décadas más tarde.

Actualmente, el W3C es el consorcio que se encarga de desarrollar los estándares para que el desarrollo de internet funcione a largo plazo. El W3C es un organismo abierto y cualquiera puede unirse a sus grupos y participar en los blogs u otras discusiones. En España, el sitio web del W3C es www.w3c.es.

Hoy en día, gran parte del comercio mundial se realiza de forma electrónica y no solamente Amazon, Alibaba u otros gigantes, sino cualquier pequeño y mediano comercio. Es más, dada la deslocalización de sus clientes o trabajadores, muchas empresas están migrando sus sistemas tradicionales dentro de los servidores de la empresa a aplicaciones alojadas en servidores de internet (computación en la nube). Por ello, empresas como AWS (Amazon Web Services) están creciendo de forma exponencial. Por estas y otras razones, el puesto de desarrollador web está siendo muy demandado en el mercado.

El desarrollo web es muy diverso y, por ello, los trabajadores se suelen especializar solo en un aspecto de este. Existen diseñadores web en los que se valora la originalidad o el buen gusto para elegir colores, formas y disposición de elementos en una página web, programadores web expertos en algún lenguaje del lado del cliente o servidor, administradores de sistemas y bases de datos, arquitectos web, etc.

1.2. Front-end y back-end

Actualmente, se suele catalogar el desarrollo web en dos partes back-end (la parte no visible de la web, como las bases de datos o los scripts que se ejecutan en el servidor) y front-end (la parte visible de una web, como las hojas de estilo, el código HTML, los scripts que se ejecutan en el lado del cliente, etc.). A continuación, se describirá con más profundidad este modelo cliente servidor.

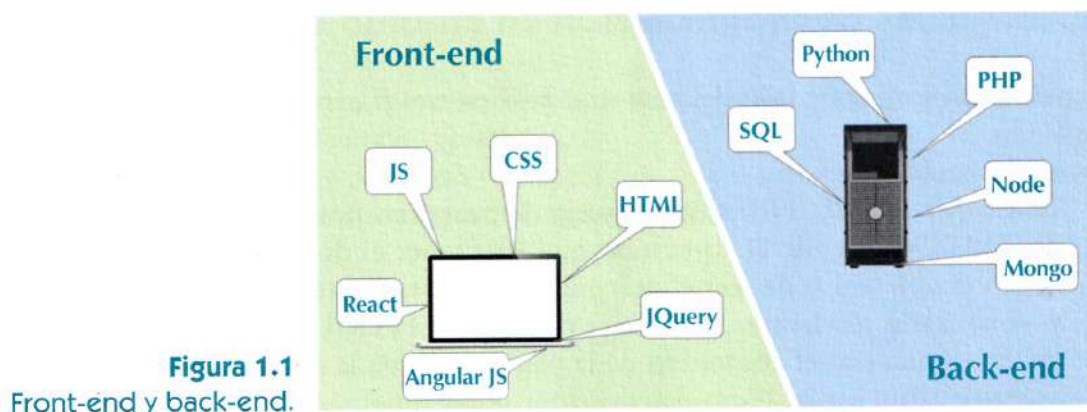


Figura 1.1
Front-end y back-end.

En las empresas desarrolladoras de aplicaciones web, suele haber técnicos especialistas en back-end y front-end. Los técnicos de back-end se encargan de todo el proceso en el lado del servidor, como el acceso a la base de datos (MySQL, MaríaDB, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, etc.), creación de servicios, etc. Estos técnicos programarán en lenguajes como PHP, Ruby on Rails, Django, Node.js, .NET, etc.



PARA SABER MÁS

Los frameworks nacieron como librerías, más o menos completas, que tenían una serie de estructuras que permitían al programador tener una base para la creación y el desarrollo de sus proyectos. Actualmente, son mucho más que eso, puesto que pueden utilizar lenguajes como TypeScript o JSX, los cuales luego se compilan a JavaScript.

Entre las ventajas que aportan los frameworks, están:

- El coste. Muchos de estos frameworks son de código abierto, con lo cual no hay que realizar ninguna inversión.
- Están suficientemente *probados* y su código suele carecer de errores, puesto que muchos programadores lo utilizan. Además, suelen tener un alto nivel de seguridad y rendimiento.
- Permite desarrollar mucho más *rápido*, puesto que muchas de las estructuras, clases, patrones de diseño, etc., vienen ya incorporadas en el framework.
- Cualquier persona que maneja un framework determinado *puede entender* e incorporarse de forma eficiente y efectiva a un equipo de desarrollo que lo esté utilizando en un proyecto determinado.

En la parte del front-end, prima la parte creativa y la originalidad, puesto que el perfil es más cercano al diseñador, aunque también se trabaja en el código. La programación de la interfaz se llevará a cabo en lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, etc. Actualmente, con frameworks como AngularJS, ReactJS y otros, la parte cliente o front-end está ganando terreno a la parte servidora. En muchas ocasiones, estos frameworks están diseñados para almacenar estructuras de datos relegando al back-end o simplemente para asegurar la persistencia de estos.

1.3. Lenguajes de programación en entorno cliente

La programación web en el lado del cliente se basa en tres pilares fundamentales que se citan a continuación:

1. *El lenguaje HTML.* No es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcado. El HTML define el contenido que va a tener el documento. La función del navegador web será la de leer e interpretar todo este contenido, junto con las etiquetas, y visualizarlo al cliente. La ventaja del código HTML es que cualquier navegador debería visualizar el contenido de la página web de la misma forma y con el mismo aspecto.
2. *El lenguaje CSS.* Define la presentación del documento. CSS es un lenguaje de diseño gráfico y su objetivo es que la página web sea atractiva al usuario. No modifica el comportamiento ni el contenido, sino el aspecto de la página web.
3. *El lenguaje JavaScript.* El código o lenguaje JavaScript agrega el contenido dinámico a las páginas web. JavaScript es un verdadero lenguaje de programación, a diferencia de los lenguajes HTML y CSS.

Actualmente, las empresas no programan directamente sobre JavaScript, sino basándose en un framework de este. A continuación, se citarán algunos de los frameworks más utilizados para JavaScript.

1.3.1. ReactJS

ReactJS (<https://reactjs.org/>) es un framework creado por Facebook que permite a los programadores realizar aplicaciones web de una forma rápida y eficiente renderizando (dibujando) los componentes del front-end de una manera sencilla y eficaz.

React utiliza programación orientada a componentes (que no objetos). Los componentes gestionan su propio estado y, cuando se agrupa una serie de componentes, los programadores son capaces de ir creando las interfaces de usuario.

Una de las características de React es que utiliza un DOM virtual que mapea los objetos desde este hasta el DOM del navegador.



Actividad propuesta 1.1

Averigua qué es la programación reactiva.

1.3.2. AngularJS

Angular (<https://angular.io>) fue creado y es mantenido por Google. La primera versión de Angular se denominó *AngularJS* y todavía hay una comunidad utilizando este framework por su fácil integración con JavaScript. Las versiones sucesivas de Angular se denominan *Angular* a secas y ya ha dejado de ser una simple librería para pasar a ser una plataforma de desarrollo.

El problema con este y otros frameworks es que su curva de aprendizaje es bastante pronunciada, dado que no son fáciles de aprender.

Actualmente, en Angular, se programa en TypeScript, que es un superconjunto de JavaScript desarrollado por Microsoft y utiliza el patrón reactivo RxJS.

1.3.3. Vue.js

Una de las características de este framework (<https://vuejs.org>) frente a otros es la ligereza y la velocidad de ejecución. El objetivo que se plantearon sus desarrolladores y diseñadores fue el crear un framework con las mejores ventajas de los existentes. A diferencia de Angular, su curva de aprendizaje no es tan pronunciada y los desarrolladores de Laravel (un framework de back-end) lo utilizan para usarlo en el front-end de sus aplicaciones.

Al igual que React, utiliza un DOM virtual, dada las ventajas que ofrece este tipo de implementaciones.



TOMA NOTA

Existen otros frameworks como EmberJS, BackboneJS, MeteorJS, Aurelia.js, Polymer o Mithril.js. Escoger un framework es un proceso importante, puesto que el objetivo es elegir el más popular para que tenga un soporte más amplio, el que tenga más futuro, el más rápido de ejecución, el más fácil de aprender, etc. Dicha elección muchas veces es complicada, ya que la tecnología cambia de forma muy rápida.

www

Recurso web

A través del siguiente código QR, puedes acceder a la página web Raygun y encontrar información sobre los 9 frameworks más utilizados:



1.4. Características de los lenguajes de script

Hubo un tiempo en el que los lenguajes de programación se utilizaban para crear programas de nóminas, contabilidad, edición de texto, hojas de cálculo, gestión de almacenes, etc., en los que se realizaba un análisis, un diseño de la aplicación y luego se pasaba a codificar todo lo desarrollado en fases anteriores. Los programas se ejecutaban en un equipo standalone o en entornos cliente servidor.

Desde hace mucho tiempo, ese tipo de necesidades han cambiado, puesto que la conectividad total y las nuevas necesidades de las empresas y clientes son distintas. Ahora se necesitan aplicaciones que se puedan ejecutar sobre un navegador web o aplicaciones para dispositivos móviles como smartphones o tabletas.

Ya no se desarrolla todo desde cero, sino que, en muchos casos, se utiliza un sistema host—como puede ser el navegador— para integrar pequeños fragmentos de código que aporten el aspecto dinámico a las páginas web visualizadas.

Los scripts nacieron como fragmentos de código que realizaban ciertas tareas o rutinas concretas. En los sistemas operativos, los scripts se usan para automatizar tareas y siempre van a ser ejecutadas por un intérprete de comandos (por lo tanto, los scripts siempre van a ser interpretados).

Actualmente, los scripts no son pequeños fragmentos de código, sino que pueden considerarse auténticos programas.

Véanse algunas de las diferencias entre los lenguajes de script y los lenguajes de programación:

- Los lenguajes de script son interpretados, mientras que, muchas veces, los lenguajes de programación se compilan.
- Los lenguajes de script utilizan componentes ya preexistentes, mientras que los lenguajes de programación, en ocasiones, empiezan a desarrollarse desde cero.
- A veces, los scripts se incrustan dentro de otros programas (como el JavaScript se integra con el HTML).

- Los programas de lenguajes de programación se pueden ejecutar de forma independiente, mientras que un lenguaje de script se ejecuta muchas veces dentro de otro programa.
- Los scripts se ejecutan línea a línea, con lo cual pueden producirse muchos errores en ejecución.
- Los lenguajes de script no generan un fichero ejecutable.
- Los lenguajes de script no necesitan ser compilados.
- Los lenguajes de script han sido diseñados para que ser fáciles de utilizar y programar.

Algunos lenguajes de programación son: Java, C, C++, Swift, Pascal, etc.

Algunos lenguajes de scripting son: JavaScript, Shell, Perl, PHP, Python, Ruby, etc.



SABÍAS QUE...

El lenguaje de scripting Python, en la actualidad, es uno de los que tienen más proyección porque es ampliamente utilizado en inteligencia artificial.

1.5. Integración de JavaScript dentro de HTML

Como ya se ha explicado, JavaScript se combina o complementa al código HTML de una página web. Existen dos opciones:

1. Integrar el código JavaScript dentro de los archivos HTML.
2. Tener separado del HTML el código JavaScript en archivos con extensión js.



Figura 1.2

Código JavaScript dentro y fuera de un archivo HTML.

TOMA NOTA



Lo más limpio y eficaz es tener el código JavaScript fuera de los archivos HTML por las ventajas que ofrece.

A continuación, en el apartado 1.5.1, se desarrolla un ejemplo de ambas posibilidades.

1.5.1. Ejemplo de JavaScript en ficheros js separados

Los archivos JavaScript en un proyecto profesional suelen estar en ficheros separados del código HTML. Generalmente, las empresas y programadores con experiencia así lo aconsejan. Seguidamente, se ofrece al lector un ejemplo de página web en el que los códigos HTML y JavaScript residen en ficheros diferentes.

RECUERDA

- ✓ El código JavaScript está contenido dentro de las etiquetas `<script>` y `</script>`. El código JavaScript se puede colocar tanto dentro de la etiqueta `<head>` como dentro de la etiqueta `<body>`. Nuestro consejo es que se sitúe en el mismo sitio. No es buena práctica diseminar el código por toda una página porque luego es imposible de entender y mantener. Es posible ver versiones antiguas de JavaScript con etiquetas del tipo: `<script type="text/javascript">`.

Contenido del archivo *index.html*:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Myfpschool</title>
<head>
<script src="script.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

La etiqueta `<script src="script.js"></script>` indica que el código JavaScript está contenido en un archivo aparte llamado *script.js*, que se encuentra en la misma carpeta que este archivo *index.html*.

A continuación, se muestra el contenido del archivo *script.js*:

```
function diAlgo()
{
    alert("hola");
}
diAlgo();
```

Actividad propuesta 1.2



Crea los dos archivos de este apartado y ejecútalos comprobando que la página web muestra un mensaje al cargarse.

1.5.2. Ejemplo de JavaScript con código dentro del HTML

Como se ha explicado anteriormente, el código JavaScript también puede estar embebido dentro del código HTML. A continuación, se muestra el mismo ejemplo del apartado 1.5.1, pero con los códigos HTML y JavaScript en un mismo fichero.

Detalle del archivo *index.html*:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Myfpschool</title>
<head>
<script>
  function diAlgo()
  {
    alert("Hola");
  }
</script>
</head>
<body>

<script>
diAlgo();
</script>

</body>
</html>
```



Actividad propuesta 1.3

Si creas y ejecutas las actividades propuestas 1.1 y 1.2, podrás comprobar que el funcionamiento es igual en ambos. Observe cómo ambos códigos muestran un mensaje de alerta al navegante.

Como se puede observar, aunque el resultado es el mismo, la forma de distribuir el código HTML y el JavaScript no es igual. El mejor consejo es utilizar archivos separados para HTML y JavaScript, salvo que las líneas de código de este último sean mínimas y no vayan a ser modificadas prácticamente nunca.

Las ventajas de tener el JavaScript en un fichero separado son que las páginas cargarán mucho más rápido, se independiza el HTML del código y, como se puede adivinar, el JavaScript será mucho más fácil de mantener.

TOMA NOTA



Los proyectos suelen tener los scripts en una carpeta aparte de nombre **script** o **js** para tener los archivos más ordenados.

1.6. Herramientas de programación en JavaScript

Existen múltiples alternativas a la hora de elegir una herramienta de programación. Una de las ventajas de programar en JavaScript es que puede servir un simple editor de texto como Notepad o gedit. Esto no es lo deseable cuando se desarrolla un proyecto y, por lo tanto, las empresas y profesionales suelen utilizar otras alternativas como los entornos de programación online o herramientas de programación con sistemas de control de versiones.

A continuación, se mostrarán dos alternativas de herramientas de programación.

1.6.1. Herramientas online

Las ventajas que ofrece un IDE (entorno integrado de desarrollo) online son evidentes, se puede ejecutar y probar código desde cualquier dispositivo solamente teniendo acceso a internet. Existen muchas herramientas en el mercado y una de ellas es Coding Ground de Tutorialspoint (https://www.tutorialspoint.com/online_javascript_editor.php).



Figura 1.3
Interfaz de Coding Ground, herramienta para compilar JavaScript online.

Esta herramienta no solo permite gestionar los distintos ficheros de un proyecto, sino que se puede descargar o agregar cualquier fichero que haga falta.

1.6.2. Utilización de IDE y sistemas de control de versiones

Otra de las opciones es utilizar un IDE complementado con un sistema de control de versiones. Una alternativa puede ser utilizar Atom (<https://atom.io>).

Atom está disponible para plataformas Linux, Windows y Mac OS X y es una herramienta libre, gratuita, ligera y potente.

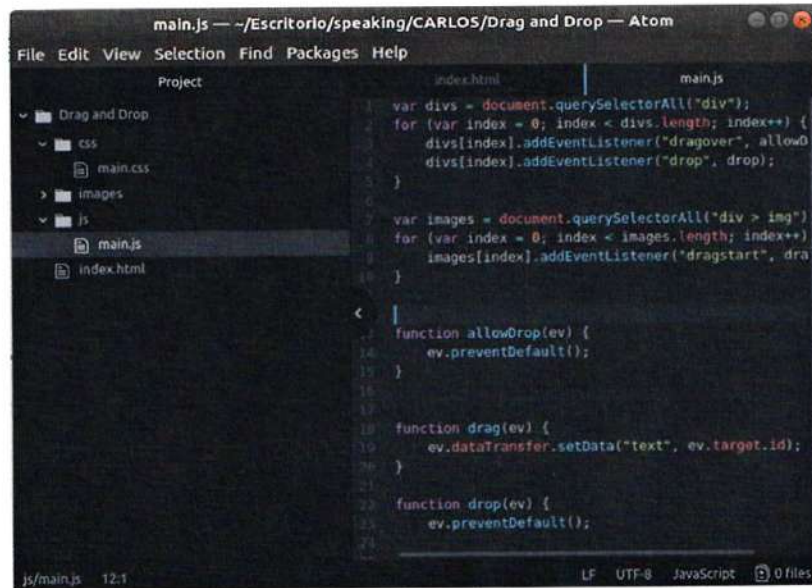


Figura 1.4
Detalle de un IDE
utilizando Atom.

A continuación, se citan algunas ventajas de este IDE:

- Es open-source, lo que quiere decir que, si se desea hacer modificaciones o arreglar el código fuente, está disponible para todo el público. Muchas veces los programadores no van a modificar el código, pero al ser software libre se aseguran de que una comunidad de usuarios se encargará de ello, haciendo que los errores y mejoras se corrijan mucho antes que con un software propietario.
- Es gratuito.
- Tiene una gran comunidad detrás de la herramienta, con lo cual cualquier problema o inquietud puede ser resuelta en Slack o incluso en Twitter.
- Es modular. Se pueden deshabilitar ciertas funciones y reemplazar por otras del gusto del programador.
- Tiene integrado un package manager. Se pueden instalar paquetes y temas con un comando `apm` desde el terminal.
- Está integrado con GitHub. Atom está pensado para utilizarlo conjuntamente con este sistema tan famoso de control de versiones.
- El sistema de paneles de Atom es muy apreciado por los programadores.
- Tiene un sistema muy bueno de autocompletado.

Recursos web

www

Como alternativa a Atom, se puede usar Sublime text. (<https://www.sublimetext.com/>) o VisualStudio (<https://code.visualstudio.com>).

1.7. Posibilidades que ofrece JavaScript

A continuación, se mostrarán varios ejemplos básicos de qué se puede hacer con JavaScript.

1.7.1. Modificación del contenido de una página web

En el siguiente código, se muestra cómo se puede modificar el contenido HTML de forma dinámica:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Modificando el código HTML</h1>

<p id="prueba">Modificando el contenido.</p>

<button type="button"
onclick="document.getElementById('prueba').innerHTML = 'CAMBIANDO el
contenido!'">
¡Dale!</button>

</body>
</html>
```

El aspecto de la página web creada será el que se muestra en la figura 1.5.

Modificando el código HTML

Modificando el contenido.

¡Dale!

Figura 1.5

Aspecto de la página web creada
modificando el código HTML.

Como se puede observar, ejecutando el código anterior, al pulsar el botón ¡Dale!, cambiará el párrafo “Modificando el contenido” por el párrafo “Cambiando el contenido”. Más adelante se estudiará en profundidad el código JavaScript del ejemplo anterior.

1.7.2. Cambiar atributos de objetos HTML

En el siguiente ejemplo, se va a modificar de forma dinámica el atributo src de un objeto tipo img en un código HTML.

Tras copiar el siguiente código en un archivo de texto, puede observarse cómo funciona:


```

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Cambio de imágenes con JavaScript</h1>



<p>Haz click sobre las letras para cambiarlas.</p>

<script>
function cambiaPic() {
    var image = document.getElementById('myFPIImage');
    if (image.src.match("green")) {
        image.src = "http://myfpschool.com/wp-content/uploads/2016/06/my-
        black.jpeg";
    } else {
        image.src = "http://myfpschool.com/wp-content/uploads/2016/06/my-
        green.jpeg";
    }
}
</script>

</body>
</html>

```

El aspecto de la página web es el que se muestra en la figura 1.6.



Figura 1.6
Aspecto de la página web del cambio
de imágenes con JavaScript.

Se puede observar que, cuando se hace clic sobre las letras MY, estas cambian de negro a verde, y viceversa, porque, en el script anterior, comprueba qué imagen se está visualizando.



Actividad propuesta 1.4

Copia el código del ejemplo de este apartado y comprueba si funciona en un navegador. En esta ocasión, utiliza tus propias imágenes.

1.7.3. Cambiar el estilo CSS

Con JavaScript no solamente se puede cambiar el contenido, sino que también se puede cambiar el estilo (CSS) de cualquier elemento de la página HTML.

Para ver cómo se puede cambiar el aspecto, se va a generar una página cuyo aspecto sea el de la figura 1.7 y, una vez que se pulse un botón, cambie el aspecto del párrafo para parecerse a la figura 1.8.



Figura 1.7
Aspecto de la página antes de pulsar el botón.

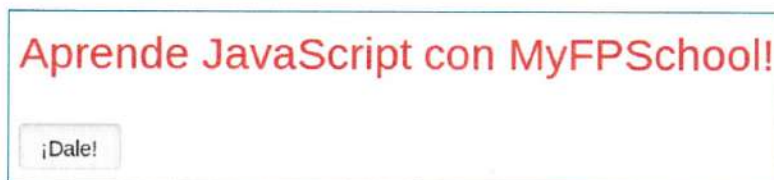


Figura 1.8
Aspecto de la página después de pulsar el botón.

Para ver cómo ha cambiado el aspecto de la página anterior, hay que copiar el siguiente código en un editor como Atom y comprobar si funciona correctamente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="mytxt">Aprende JavaScript con MyFPSchool!</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">¡Dale!</button>
<script>
function myFunction() {
    var x = document.getElementById("mytxt");
    x.style.fontSize = "25px";
    x.style.color = "red";
}
</script>
</body>
</html>
```

Como se puede observar, en la función `myFunction`, se selecciona el párrafo que se quiere modificar y se cambia su color a rojo y su tamaño a 25 píxeles.

1.8. Comunicación de JavaScript con el exterior

Existen varias opciones para que el código JavaScript se comuniquen con el usuario. A continuación, se detallan cada una de ellas.

1.8.1. Escribir en la consola del navegador utilizando `console.log()`

Esta opción la utilizan solamente por los desarrolladores. Ningún usuario suele acceder a la consola para ver el contenido escrito en ella.

RECUERDA

- ✓ Para acceder a la consola, basta con pulsar F12 y elegir Consola en su navegador.

Este es un ejemplo de un script que muestra un mensaje por consola:

```
<script>
  console.log("Síntesis, ejemplo de consola");
</script>
```

1.8.2. Escribir en cualquier elemento HTML utilizando el atributo `innerHTML`

A continuación, se muestra un ejemplo de un script que utiliza el atributo `innerHTML` para cambiar el contenido de un elemento HTML:

```
<p id="parrafito"></p>
<script>
document.getElementById("parrafito").innerHTML = 5 + 6;
</script>
```

Nótese que se ha seleccionado previamente el objeto con identificador `parrafito` utilizando el método `getElementById`.

1.8.3. Generar directamente HTML utilizando el método `document.write()`

Con el método `write` se puede generar código HTML directamente. Se puede también añadir etiquetas en la llamada al método si se desea.

```
<script>
  document.write("<h2>Buenos días</h2>");
</script>
```

1.8.4. Generar un mensaje de alerta utilizando el método `window.alert()`

Con el método `window.alert()` o simplemente `alert()`, se puede mostrar un diálogo emergente en el navegador.

A continuación se presenta un ejemplo de utilización del método `window.alert()` dentro de un código JavaScript:

```
<script>  
    window.alert("BUENAS NOCHES");  
</script>
```

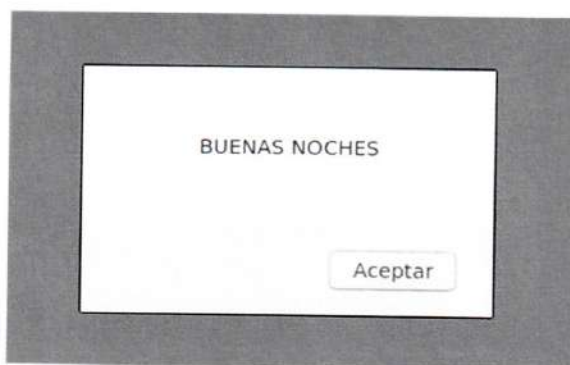


Figura 1.9

Ejemplo del diálogo emergente obtenido usando el método `window.alert()` dentro de un código JavaScript.

Resumen

- W3C es el que se encarga de desarrollar los estándares para que el desarrollo de internet funcione a largo plazo.
- Los frameworks nacieron como librerías, más o menos completas, que tenían una serie de estructuras que permitían al programador disponer de una base para la creación y el desarrollo de sus proyectos.
- Los técnicos de back-end se encargan de todo el proceso en el lado del servidor, como el acceso a la base de datos.
- En la parte del front-end, prima la parte creativa y la originalidad, puesto que el perfil es más cercano al diseñador, aunque también se trabaja en el código.
- ReactJS es un framework creado por Facebook.
- Angular fue creado y es mantenido por Google.
- En Vue.js, prima la ligereza y la velocidad de ejecución.
- Los scripts nacieron como fragmentos de código que realizaban ciertas tareas o rutinas concretas.
- En JavaScript, se puede colocar el código dentro y fuera del HTML, aunque se aconseja colocarlo fuera.

- Entre las posibilidades que ofrece JavaScript, están:
 - Modificar el contenido de una página web.
 - Cambiar atributos de objetos HTML.
 - Cambiar el estilo CSS.
- JavaScript se puede comunicar con el exterior mediante:
 - `Console.log()`.
 - Mediante el atributo `innerHTML`.
 - `document.write()`.
 - `window.alert()`.

Ejercicios propuestos



1. Crea un segundo botón para el ejemplo del apartado 1.6.1 que modifique el título "Modificando el contenido".
2. Elabora una secuencia de imágenes con al menos 4 fotogramas. Según el usuario vaya haciendo clic sobre las imágenes, la secuencia se irá reproduciendo.
3. Realiza un test de 7 preguntas donde cada pregunta tenga dos botones (verdadero y falso). Dependiendo de si el usuario hace clic en verdadero o en falso la frase se pone verde (acierto) o roja (error).
4. Desarrolla una página web en la que al pulsar un botón se genere un mensaje por consola.
5. Diseña una web con tres botones para que al pulsarlos se genere un mensaje de bienvenida en ruso, español e inglés en la misma página. El mensaje irá en un párrafo (etiqueta `<p>`). Se pide que los mensajes tengan un color diferente dependiendo del idioma.
6. Modifica el código anterior para que los mensajes de bienvenida se generen con alertas.
7. Cambia el código anterior para que los mensajes de bienvenida se generen en consola.
8. Transforma el código anterior para que los mensajes de bienvenida se generen con el método `write()`.
9. ¿En qué se diferencia JavaScript de Java?
10. Describe las ventajas más importantes de usar JavaScript.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Qué es JSX?
 - ☐ a) Una extensión de JavaScript.
 - ☐ b) Un superconjunto de JavaScript mantenido por Microsoft.
 - ☐ c) Una herramienta de trabajo colaborativo.
2. ¿Cuál es el consorcio que se encarga de desarrollar los estándares para internet?
 - ☐ a) CERN.
 - ☐ b) W3C.
 - ☐ c) InterNic.
3. ¿Cuál de los siguientes lenguajes o frameworks no pertenece al back-end?
 - ☐ a) Angular.
 - ☐ b) PHP.
 - ☐ c) Python.
4. De los siguientes softwares, ¿cuál no pertenece al front-end?
 - ☐ a) ReactJS.
 - ☐ b) JQuery.
 - ☐ c) Mongo.
5. ¿Cuál de los siguientes softwares no es una base de datos?
 - ☐ a) PostgreSQL.
 - ☐ b) MongoDB.
 - ☐ c) Python.
6. ¿Cuál de los siguientes lenguajes está mantenido por Microsoft?
 - ☐ a) TypeScript.
 - ☐ b) JavaScript.
 - ☐ c) JSX.
7. ¿Qué es ReactJS?
 - ☐ a) Es un framework creado por Facebook.
 - ☐ b) Es un framework creado por Google.
 - ☐ c) Es un framework creado por Microsoft.
8. ¿Cuál de los siguientes lenguajes no se considera de scripting?
 - ☐ a) Shell.
 - ☐ b) Swift.
 - ☐ c) Python.
9. ¿Cuál de las siguientes líneas de código es correcta?
 - ☐ a) `<script src=script.js /></script>`
 - ☐ b) `<script src=script.js>`
 - ☐ c) `<script src="script.js"></script>`

10. Para obtener la identidad de un elemento del DOM, ¿qué método se utiliza?

- ☐ a) `document.getElementById()`
- ☐ b) `document.DOMNode()`
- ☐ c) `document.getDOMById()`

SOLUCIONES:

1. ☒ a ☐ b ☐ c

2. ☐ a ☒ b ☐ c

3. ☒ a ☐ b ☐ c

4. ☐ a ☐ b ☒ c

5. ☐ a ☐ b ☒ c

6. ☒ a ☐ b ☐ c

7. ☒ a ☐ b ☐ c

8. ☐ a ☒ b ☐ c

9. ☐ a ☐ b ☒ c

10. ☒ a ☐ b ☐ c

Desarrollo web en entorno cliente



INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

G.S. Desarrollo de Aplicaciones Web



Este libro expone de forma clara y didáctica todos los contenidos del módulo profesional Desarrollo web en entorno cliente, incluye, además, un capítulo específico para trabajar con ReactJS, el framework más utilizado en la actualidad. Los conocimientos que se adquieren son fundamentales, puesto que complementan los alcanzados en otros módulos de la titulación y se adquieren habilidades que el futuro programador necesitará en su vida profesional.

A lo largo del libro se trabajan las arquitecturas y las herramientas de desarrollo front-end, la sintaxis del lenguaje JavaScript, los objetos predefinidos, las funciones, el manejo del tiempo, el DOM y el BOM, los mecanismos de comunicación asíncrona entre front y back-end, etc. También, se presentan multitud de ejemplos y fragmentos de código para practicar, muchos de ellos disponibles para descarga, así como prácticas guiadas, actividades y ejercicios que permitirán al lector manejar la materia con solvencia.

Esta obra incluye los siguientes recursos didácticos:

Objetivos • Mapa conceptual • Glosario • Recursos didácticos
("Fundamental", "Recuerda", "Para saber más", "Toma nota",
"Recurso web", "Sabías que...") • Prácticas guiadas
Actividades y ejercicios propuestos • Resumen
Actividades de autoevaluación (tipo test)

ISBN: 978-84-9171-490-3



21779

9 788491 714903


EDITORIAL
SÍNTESIS